Suites et modèles d'évolution

Croissance linéaire et suites arithmétiques, croissance exponentielle et suites géométriques, sens de variation, seuils, tableur et algorithme

Première — Maths tronc commun · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique ; calculer un terme.

— Choisir entre un modèle linéaire et un modèle exponentiel ; comparer.

— Déterminer un seuil avec un tableur ou un algorithme.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Suite arithmétique** (on ajoute toujours r) : $u_{n+1} = u_n + r$; $u_n = u_0 + nr$. Croissance **linéaire** : les points sont alignés.

— **Suite géométrique** (on multiplie toujours par q) : $u_{n+1} = q \times u_n$; $u_n = u_0 \times q^n$. Croissance **exponentielle** (évolution de $t\,\%$: $q = 1 + \frac{t}{100}$).

— Sens de variation : arithmétique croissante si $r > 0$; géométrique ($u_0 > 0$) croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$.

— À long terme, une croissance exponentielle ($q > 1$) dépasse toujours une croissance linéaire.

— **Seuil** : premier rang n où l'on dépasse une valeur, trouvé avec un tableur ou un algorithme.

MÉTHODE — reconnaître le type de suite

1. Calculer les différences $u_{n+1} - u_n$: toutes égales, suite arithmétique

2. Sinon, calculer les quotients $\frac{u_{n+1}}{u_n}$: tous égaux, suite géométrique

---

Exemple. *2 ; 6 ; 18 ; 54 : quotients égaux à 3, géométrique de raison 3.*

MÉTHODE — seuil avec un algorithme

1. `u = 100 ; n = 0`

2. `while u <= 300: u = 1.1*u ; n = n + 1` **; à la fin, `n` est le seuil**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

« +4 % par an » : géométrique, pas arithmétique. Dans $u_0 \times q^n$, la puissance ne porte que sur q. Le premier terme est u_0 : u_{10} est le 11e terme.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Calculer u_1, u_2, u_3 ; exprimer u_n ; calculer u_{20}. NIVEAU 1

2. $v_0 = 100$ et $v_{n+1} = 1{,}1 \times v_n$. Calculer v_1, v_2, v_3 ; exprimer v_n. NIVEAU 1

3. Arithmétique, géométrique ou ni l'un ni l'autre : 3 ; 7 ; 11 ; 15 — 2 ; 6 ; 18 ; 54 — 1 ; 4 ; 9 ; 16 ? NIVEAU 1

4. Sens de variation : $u_n = 20 - 2n$; $v_n = 3 \times 0{,}5^n$; $w_n = 2 \times 1{,}5^n$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Club A : 1 000 adhérents, +80 par an. Club B : 1 000 adhérents, +6 % par an. Comparer après 5 ans, puis trouver l'année où B dépasse A (tableur). NIVEAU 2

6. Avec $v_n = 100 \times 1{,}1^n$, trouver le premier n tel que $v_n > 300$ (par balayage). NIVEAU 2

7. Que renvoie l'algorithme de la méthode ? Le modifier pour une hausse de 5 % par an. NIVEAU 2

8. Une population perd 5 % par an. Quel type de suite ? Raison ? Sens de variation ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Deux offres d'emploi. A : 24 000 euros la première année, puis +1 000 euros par an. B : 24 000 euros, puis +3,5 % par an. On note a_n et b_n les salaires de l'année n ($a_0 = b_0 = 24\,000$). NIVEAU 3

a) Exprimer a_n et b_n en fonction de n. Préciser la nature de chaque suite.

b) Calculer a_5 et b_5.

c) À partir de quelle année l'offre B devient-elle plus avantageuse ? (tableur ou calculatrice)

d) À long terme, quelle offre est la meilleure ? Pourquoi ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une suite arithmétique de raison négative est décroissante.

b) La suite $2 \times 1{,}5^n$ est géométrique de raison 2.

c) Une augmentation de 4 % par an se modélise par une suite arithmétique.

d) Les points représentant une suite arithmétique sont alignés.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Légende de l'échiquier : 1 grain de riz sur la 1re case, 2 sur la 2e, 4 sur la 3e, et ainsi de suite. Combien de grains sur la 64e case ? Donner un ordre de grandeur.